

Plan de restitution PFE

Plateforme intelligente de supervision et sécurité automatisée

Centralisation des événements, détection avancée des menaces, analyse IA des incidents et automatisation des réponses via Ansible

Élément	Information
Projet	Plateforme intelligente de supervision et sécurité automatisée
Contexte	SOC / supervision / sécurité / automatisation / IA
Étudiant	Ghazi Mabrouki
Institution	Université ESPRIT - Formation ArcTic
Entreprise / Projet	Huawei Technologies / Aria Project
Période de stage	12 janvier 2026 - 10 avril 2026
Objectif du document	Préparer une restitution professionnelle avec un plan clair, des formulations prêtes à présenter, des tableaux et des diagrammes exploitables.

Idee centrale à défendre devant le jury

Le projet propose une plateforme SOC/SOAR centralisée qui collecte les événements de sécurité, détecte les menaces, explique les incidents grâce à une couche IA et automatise certaines réponses avec Ansible, tout en conservant une validation humaine pour les actions sensibles.

Sommaire

1. Introduction
2. Présentation de l'entreprise
3. Étude et critiques de l'existant
4. La solution proposée
5. Conception et implémentation
 - 5.a Besoins fonctionnels
 - 5.b Besoins non fonctionnels
 - 5.c Méthodologie de travail
 - 5.d Choix technologiques
 - 5.e Architecture globale
 - 5.f Architecture pipeline
 - 5.g Module IA
 - 5.h Automatisation Ansible
 - 5.i Workflow SOC/SOAR
6. Démo
7. Perspectives
8. Conclusion
- Annexe. Version slide par slide

Fiche projet officielle

Titre du projet

Plateforme intelligente de supervision et sécurité automatisée

Description

Conception et déploiement d’une plateforme centralisée de supervision et de sécurité intégrant la collecte et l’analyse d’événements, la détection avancée des menaces, ainsi qu’un module d’intelligence artificielle pour l’explication des incidents. La solution inclut également l’automatisation des réponses via Ansible afin d’améliorer la réactivité et l’efficacité opérationnelle.

Problématiques

- Les solutions de supervision et de sécurité sont souvent multiples et non centralisées, ce qui complique la gestion globale des infrastructures.
- Les données issues de différentes sources - systèmes, réseaux et applications - sont hétérogènes et difficiles à analyser de manière unifiée.
- L’analyse des incidents et la prise de décision reposent fortement sur des experts, ce qui ralentit la détection et la réponse.
- Les alertes générées sont souvent techniques et difficiles à interpréter rapidement, notamment pour les non-experts.
- Les actions correctives ne sont pas systématiquement automatisées, ce qui augmente le temps de réaction face aux menaces.

Technologies principales

Catégorie	Technologies
Cloud / Système	Cloud Infrastructure, VPS, VPC, EIP, firewall, SSH, DNS/SSL, Linux, Bash
SIEM / Observabilité	Elasticsearch, Kibana, Filebeat, Telegraf
Détection sécurité	Wazuh, Suricata, Falco
Backend / Scripts	Python, FastAPI, Redis, SQLite selon l’implémentation ARIA
IA / SOAR	AI, LLM implementation, Ollama / modèle LLM, OpenSOAR / ARIA
Automatisation	Ansible, playbooks YAML
Déploiement	Docker, Docker Compose
Outils internes	Huawei internal tools

Entreprise et encadrement

Entreprise / Projet : Huawei Technologies / Aria Project. Encadrant entreprise et encadrant académique : à compléter avec les noms officiels validés dans vos documents administratifs.

1. Introduction

Aujourd'hui, les infrastructures informatiques modernes reposent sur plusieurs couches : serveurs, réseaux, applications, conteneurs, services cloud et outils de sécurité. Chaque couche génère des journaux, des métriques et des alertes. Cette diversité rend la supervision globale complexe, surtout lorsque les outils ne sont pas centralisés.

Dans un contexte SOC, l'analyste doit détecter rapidement les menaces, comprendre les incidents, prendre une décision et appliquer une action corrective. Cependant, les alertes sont souvent nombreuses, techniques et difficiles à interpréter immédiatement.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet intitulé : Plateforme intelligente de supervision et sécurité automatisée. L'objectif est de concevoir et déployer une plateforme centralisée capable de collecter les événements, analyser les alertes, détecter les menaces, expliquer les incidents avec une couche IA et automatiser certaines réponses grâce à Ansible.

Phrase prête à dire

« Ce projet vise à améliorer la visibilité sécurité, réduire le temps d'analyse des incidents et automatiser les réponses correctives tout en gardant un contrôle humain sur les actions sensibles. »

Messages clés

- La supervision moderne nécessite une vision centralisée.
- Les alertes doivent être contextualisées et priorisées.
- L'IA aide à expliquer les incidents, mais ne remplace pas la décision humaine.
- Ansible permet d'automatiser la réponse de façon contrôlée et reproductible.

2. Présentation de l'entreprise

2.1 Présentation générale

Le stage s'inscrit dans le cadre du projet ARIA, réalisé dans un environnement lié à Huawei Technologies et à l'Université ESPRIT. Le journal de bord mentionne le projet Aria Project, la formation ArcTic, ainsi qu'une période de stage allant du 12 janvier 2026 au 10 avril 2026.

2.2 Domaine d'activité

Le contexte de l'entreprise et du projet est orienté vers l'infrastructure cloud, la cybersécurité, la supervision, l'analyse des logs, la sécurité opérationnelle et l'automatisation. Le projet se place dans une logique SOC/SOAR : détecter, comprendre, traiter et tracer les incidents de sécurité.

2.3 Contexte du projet dans l'entreprise

Le projet répond au besoin de renforcer la supervision sécurité, de centraliser les événements, de réduire le bruit des alertes, d'améliorer la compréhension des incidents et d'accélérer la réaction opérationnelle. Il apporte une chaîne complète allant de la collecte des logs jusqu'à la réponse automatisée via Ansible.

Élément	Rôle dans le projet
Environnement Cloud	Héberger la plateforme et les services associés.
Outils de sécurité	Générer les alertes réseau, hôte et runtime.
Backend ARIA / OpenSOAR	Traiter les alertes, créer les incidents, gérer les investigations.
IA / LLM	Expliquer les incidents et aider à générer des playbooks.
Ansible	Automatiser les actions correctives.
Analyste SOC	Valider, suivre et contrôler les actions sensibles.

3. Étude et critiques de l'existant

3.1 Étude de l'existant

Avant la solution proposée, l'environnement repose sur plusieurs outils et sources : logs système, métriques de performance, alertes Wazuh, alertes Suricata, alertes Falco, visualisation Elasticsearch/Kibana et actions correctives souvent manuelles.

Les premières phases du stage ont consisté à préparer l'environnement serveur/cloud, installer Elasticsearch/Kibana, intégrer Wazuh, Suricata, Falco, Filebeat et Redis, puis ajouter OpenSOAR / backend et les mécanismes d'automatisation.

3.2 Critiques de l'existant

Problème	Explication	Conséquence
Outils non centralisés	Chaque outil produit ses propres données.	Vision globale difficile.
Données hétérogènes	Les formats de logs diffèrent entre système, réseau, runtime et application.	Analyse unifiée complexe.
Alertes nombreuses	Les sources de sécurité génèrent beaucoup d'événements.	Risque d'alert fatigue.
Alertes techniques	Les messages sont parfois difficiles à interpréter rapidement.	Dépendance aux experts.
Décision manuelle	L'investigation et la réponse reposent sur l'analyste.	Temps de réaction élevé.
Manque d'automatisation	Les actions correctives sont appliquées manuellement.	Risque d'erreur humaine et lenteur.
Traçabilité incomplète	Le cycle alerte -> incident -> investigation -> remédiation peut être dispersé.	Audit et suivi plus difficiles.

3.3 Problématique

« Comment concevoir une plateforme intelligente permettant de centraliser la supervision et la sécurité, d'analyser automatiquement les événements hétérogènes, d'expliquer les incidents à l'aide de l'intelligence artificielle et d'automatiser les réponses correctives tout en conservant un contrôle humain sur les actions sensibles ? »

4. La solution proposée

La solution proposée est une plateforme centralisée de supervision et de sécurité automatisée. Elle combine une couche de collecte, une couche de détection, un stockage centralisé, un backend de traitement, une couche IA/SOAR et un moteur d'automatisation via Ansible.

Objectifs de la solution

- Collecter les logs et événements depuis différentes sources.
- Centraliser les données dans Elasticsearch.
- Visualiser l'état de sécurité via Kibana et une interface dédiée.
- Détecter les menaces réseau, hôte et runtime.
- Réduire le bruit grâce au filtrage et à la déduplication.
- Créer et suivre des incidents.
- Générer des investigations et des explications IA.
- Produire des playbooks Ansible et automatiser certaines actions correctives.
- Conserver une validation humaine avant les actions critiques.

Valeur ajoutée

Axe	Apport
Centralisation	Réunit les informations de sécurité et de supervision dans un même environnement.
Réactivité	Réduit le temps entre détection, compréhension et réponse.
Compréhension	Transforme les alertes techniques en explications plus lisibles.
Automatisation	Exécute des actions reproductibles via Ansible.
Contrôle humain	Maintient l'approbation humaine sur les actions sensibles.
Traçabilité	Conserve l'historique des alertes, incidents, investigations et remédiations.

Architecture conceptuelle

```
graph LR
    A["Sources systeme reseau applications conteneurs"] --> B["Collecte Filebeat Telegraf"]
    B --> C["Elasticsearch"]
    C --> D["Backend FastAPI / OpenSOAR"]
    D --> E["Filtrage Deduplication Correlation"]
    E --> F["Incidents et Investigations"]
    F --> G["Module IA / LLM"]
    G --> H["Playbooks Ansible"]
    H --> I["Validation analyste"]
    I --> J["Execution Ansible"]
    J --> K["Interface Web / Dashboards"]
    K --> L["Kibana"]
```

5. Conception et implémentation

La partie conception et implémentation est la partie centrale de la restitution. Elle doit expliquer les besoins, la méthodologie, les choix technologiques, l'architecture et les workflows opérationnels.

Plan interne recommandé

- 5.a Besoins fonctionnels
- 5.b Besoins non fonctionnels
- 5.c Méthodologie de travail
- 5.d Choix technologiques
- 5.e Architecture globale
- 5.f Architecture pipeline
- 5.g Module IA
- 5.h Automatisation Ansible
- 5.i Workflow SOC/SOAR

Phrase de transition

« Après avoir identifié les limites de l'existant, nous avons conçu une architecture modulaire capable de collecter les données, détecter les menaces, analyser les incidents et automatiser les réponses correctives tout en gardant une supervision humaine. »

5.a Besoins fonctionnels

Besoin fonctionnel	Description
Collecte centralisée des logs	Collecter les journaux système, sécurité et applicatifs via Filebeat.
Supervision des métriques	Collecter CPU, RAM, disque et réseau via Telegraf.
Détection HIDS	Utiliser Wazuh pour surveiller les endpoints et générer des alertes hôte.
Détection NIDS	Utiliser Suricata pour analyser le trafic réseau et détecter les activités suspectes.
Détection runtime	Utiliser Falco pour détecter les comportements anormaux dans les conteneurs ou au niveau système.
Stockage et recherche	Centraliser les données dans Elasticsearch.
Visualisation	Créer des dashboards dans Kibana et dans l'interface web.
Gestion des alertes	Afficher, filtrer, consulter et contextualiser les alertes.
Gestion des incidents	Créer, consulter, suivre et relier les incidents aux alertes.
Investigation automatique	Créer des investigations à partir des incidents.
Explication IA	Utiliser un LLM pour résumer, expliquer et contextualiser les incidents.
Génération de playbooks	Générer des playbooks Ansible adaptés au contexte.
Validation humaine	Permettre l'approbation ou le refus avant exécution.
Remédiation automatisée	Exécuter des actions correctives via Ansible.
Archivage	Conserver l'historique des cas traités.
Monitoring système	Suivre l'état des services, des pipelines et des performances.

5.b Besoins non fonctionnels

Besoin non fonctionnel	Explication
Sécurité	Les accès, les actions sensibles et les secrets doivent être protégés.
Disponibilité	La plateforme doit rester accessible pour l'analyste.
Performance	Les alertes et métriques doivent être traitées rapidement.
Scalabilité	Le système doit pouvoir gérer un volume croissant de logs.
Fiabilité	Les erreurs de pipeline ou de services doivent être détectées.
Maintenabilité	Les composants doivent être organisés par module.
Traçabilité	Les actions et décisions doivent être historisées.
Auditabilité	Le cycle alerte -> incident -> investigation -> action doit être vérifiable.
Ergonomie	L'interface doit être claire pour un analyste SOC.
Résilience	Le système doit continuer à fonctionner même si un service externe est indisponible.

5.c Méthodologie de travail

La méthodologie recommandée pour présenter le projet est une approche itérative et incrémentale. Chaque brique a été installée, testée, corrigée puis intégrée dans le workflow global.

Étape	Travail réalisé
1	Préparation de l'environnement cloud et sécurisation du serveur.
2	Installation d'Elasticsearch et Kibana.
3	Intégration des outils de sécurité : Wazuh, Suricata, Falco.
4	Configuration de Filebeat pour la centralisation des logs.
5	Ajout de Redis pour le cache et la déduplication.
6	Déploiement d'OpenSOAR / backend.
7	Implémentation du filtrage Sigma.
8	Mise en place de la déduplication et du groupement.
9	Intégration du moteur IA et génération des playbooks.
10	Mise en place du watcher d'incidents.
11	Tests, correction, amélioration continue et documentation.

5.d Choix technologiques

Technologie	Rôle dans le projet
Cloud Infrastructure	Hébergement de la plateforme et des services associés.
Linux / Bash	Administration système, installation, automatisation et scripts.
Elasticsearch	Stockage, indexation et recherche des logs et alertes.
Kibana	Visualisation des logs, dashboards et analyse SIEM.
Filebeat	Collecte et transfert des logs vers Elasticsearch.
Telegraf	Collecte des métriques système : CPU, RAM, disque et réseau.
Wazuh	Détection d'intrusions hôte, surveillance endpoint, règles HIDS/HIPS.
Suricata	Détection d'intrusions réseau IDS/IPS et analyse de trafic.
Falco	Détection runtime et surveillance comportementale.
Redis	Cache, déduplication et stockage temporaire d'état.
Python / FastAPI	Backend, API REST, scripts, pipeline et logique d'automatisation.
OpenSOAR / ARIA	Gestion des alertes, incidents, investigations et workflow SOAR.
Ollama / LLM	Analyse intelligente, résumé et génération de playbooks.
Ansible	Automatisation des actions correctives.
Docker / Docker Compose	Conteneurisation et orchestration locale de services.
Huawei internal tools	Outils internes utilisés dans l'environnement projet.

5.e Architecture globale

L'architecture globale repose sur une séparation claire entre les sources de données, la collecte, le stockage, le traitement backend, la couche IA/SOAR, l'automatisation et la visualisation.

```
flowchart TD
    subgraph Sources[Sources de supervision et securite]
        SYS[System logs]
        NET[Network traffic]
        APP[Application logs]
        CTN[Containers / runtime]
    end

    subgraph Detection[Detection]
        WZ[Wazuh - HIDS]
        SU[Suricata - NIDS]
        FA[Falco - Runtime]
        TG[Telegraf - Metrics]
    end

    subgraph Storage[Stockage et recherche]
        ES[Elasticsearch]
        KB[Kibana]
    end

    subgraph Core[Backend SOC/SOAR]
        API[FastAPI / OpenSOAR]
        REDIS[Redis cache / dedup]
        DB[SQLite / stockage local]
    end

    subgraph Intelligence[IA et automatisation]
        LLM[LLM / Ollama]
        ANS[Ansible]
    end

    Sources --> Detection --> ES
    ES --> API
    TG --> ES
    API --> REDIS
    API --> DB
    API --> LLM
    LLM --> ANS
    API --> KB
    Analyste[Analyste SOC] --> API
```

5.f Architecture pipeline

Le pipeline transforme les données brutes en alertes exploitables, puis en incidents et investigations. Il ajoute des étapes essentielles comme la normalisation, le filtrage, la déduplication, l'enrichissement et la corrélation.

```
flowchart TD
    A[Logs et alertes brutes] --> B[Collecte]
    B --> C[Normalisation]
    C --> D[Filtrage Sigma]
    D --> E[Déduplication Redis]
    E --> F[Enrichissement]
    F --> G[Creation ou mise a jour des alertes]
    G --> H[Correlation en incidents]
    H --> I[Investigation]
    I --> J[Analyse IA]
    J --> K[Playbook Ansible]
    K --> L[Approbation humaine]
    L --> M[Execution / Archivage]
```

Étape	Rôle
Collecte	Récupérer les événements depuis les agents et outils de sécurité.
Normalisation	Transformer les formats hétérogènes en structure commune.
Filtrage	Réduire le bruit et les faux positifs.
Déduplication	Éviter le retraitement de la même alerte.
Enrichissement	Ajouter du contexte : source, IP, hôte, sévérité, tactique, etc.
Corrélation	Regrouper les alertes liées pour former un incident.
Investigation	Analyser l’incident et préparer la réponse.
Remédiation	Générer et exécuter une action corrective validée.

5.g Module IA

Le module IA sert à transformer une alerte ou un incident technique en explication compréhensible. Il produit un résumé, une analyse du risque, un contexte d’investigation et peut générer un playbook Ansible adapté.

Fonction IA	Description
Résumé	Présenter rapidement l’incident dans un langage compréhensible.
Analyse du risque	Expliquer la criticité et l’impact potentiel.
Contextualisation	Relier les événements, hôtes, IPs, sources et actions possibles.
Génération de playbook	Proposer un playbook YAML Ansible.
Aide à la décision	Donner à l’analyste les éléments nécessaires pour approuver ou refuser.

```
flowchart LR
    A[Incident] --> B[Contexte technique]
    B --> C[Prompt IA]
    C --> D[LLM / Ollama]
    D --> E[Resume]
    E --> F[Analyse du risque]
    F --> G[Playbook Ansible]
    G --> H[Validation YAML]
    H --> I[Attente approbation analyste]
```

5.h Automatisation Ansible

Ansible est utilisé pour automatiser les actions correctives au niveau système ou infrastructure. L'objectif n'est pas d'exécuter aveuglément toutes les actions, mais d'appliquer des réponses contrôlées, reproductibles et vérifiables.

Exemples d'actions correctives

- Blocage d'une IP malveillante.
- Modification de règles firewall.
- Redémarrage d'un service défaillant.
- Isolation d'un hôte compromis.
- Mise à jour d'une configuration.
- Nettoyage ou vérification système.
- Vérification post-remédiation.

Chaîne de sécurité avant exécution

Étape	Contrôle
1. Génération	Le playbook est généré selon le contexte incident.
2. Validation syntaxique	Le YAML doit être valide.
3. Vérification cible	La machine ou l'hôte cible doit être identifié.
4. Approbation humaine	L'analyste valide ou refuse l'exécution.
5. Exécution	Ansible applique l'action.
6. Vérification	Le résultat est contrôlé après exécution.
7. Archivage	La décision et le résultat sont conservés.

flowchart LR

```

A[Playbook genere] --> B[Validation YAML]
B --> C[Syntax check Ansible]
C --> D[Test SSH / cible]
D --> E[Controle whitelist]
E --> F[Approbation analyste]
F -->|Approve| G[Execution Ansible]
F -->|Decline| H[Archivage / Refus]
G --> I[Verification]
I --> J[Archivage]

```

5.i Workflow SOC/SOAR

Le workflow SOC/SOAR représente le cycle complet allant de la génération d'une alerte à la réponse et à l'archivage.

sequenceDiagram

```

participant Source as Sources securite
participant ES as Elasticsearch
participant Backend as Backend / OpenSOAR
participant IA as Module IA
participant Analyste as Analyste SOC
participant Ansible as Ansible

```

```

Source->>ES: Envoi logs et alertes
ES->>Backend: Lecture des evenements
Backend->>Backend: Filtrage et deduplication
Backend->>Backend: Creation incident
Backend->>IA: Envoi du contexte incident
IA->>Backend: Resume + playbook
Backend->>Analyste: Demande d'approbation
Analyste->>Backend: Approuve ou refuse
Backend->>Ansible: Execution si approuve
Ansible->>Backend: Resultat
Backend->>Backend: Archivage et tracabilite

```

6. Démo

La démonstration doit suivre un scénario simple et cohérent qui montre la valeur du projet du point de vue d'un analyste SOC.

Scénario recommandé

Ordre	Action de démo	Objectif
1	Ouvrir le dashboard	Montrer la vision globale.
2	Afficher les statistiques	Prouver la centralisation des données.
3	Montrer les sources de sécurité	Wazuh, Suricata, Falco, Telegraf, Filebeat.
4	Aller vers les alertes	Montrer la liste, les filtres et les sévérités.
5	Filtrer par source ou sévérité	Montrer l'exploitation opérationnelle.
6	Ouvrir un incident	Montrer la relation alertes -> incident.
7	Ouvrir l'investigation	Montrer l'analyse et le contexte.
8	Afficher l'explication IA	Montrer la valeur de compréhension.
9	Afficher le playbook Ansible	Montrer l'automatisation proposée.
10	Montrer l'approbation/refus	Insister sur le human-in-the-loop.
11	Montrer exécution ou archivage	Prouver la traçabilité.
12	Terminer avec monitoring/pipeline/Kibana	Montrer la supervision continue.

Phrase prête à dire

« Cette démonstration illustre le cycle complet d'un SOC moderne : collecte, détection, analyse, investigation, décision humaine, remédiation automatisée et archivage. »

7. Perspectives

Les perspectives montrent que la solution est déjà structurée, mais qu'elle peut évoluer vers une plateforme plus robuste, plus complète et plus industrialisée.

Perspective	Objectif
Gestion des rôles	Ajouter une authentification et une autorisation plus avancées.
Plus de corrélation	Ajouter davantage de règles pour relier les événements entre eux.
Plus de sources	Intégrer d'autres systèmes, applications et outils SIEM/SOAR.
Amélioration IA	Améliorer la précision des résumés et des playbooks.
Feedback analyste	Utiliser les décisions humaines pour améliorer les futures recommandations.
Playbooks enrichis	Ajouter une bibliothèque de réponses correctives plus complète.
Haute disponibilité	Rendre la plateforme plus résiliente en production.
Tests automatisés	Ajouter plus de tests unitaires, d'intégration et de bout en bout.
Rapports automatiques	Générer des rapports PDF/Word pour les incidents et tableaux de bord.
Approbation externe	Ajouter une validation via Slack, e-mail ou autre canal.
Sauvegarde automatique	Sauvegarder la configuration et les données critiques.
Prometheus/Grafana	Compléter la supervision technique et les métriques.

Message à transmettre

Même avec une chaîne technique fonctionnelle, le facteur humain reste essentiel pour valider les actions sensibles, superviser les cas complexes et garantir la pertinence opérationnelle des réponses.

8. Conclusion

Ce projet a permis de concevoir et mettre en place une plateforme intelligente de supervision et de sécurité automatisée. La solution centralise les logs, collecte les métriques, détecte les menaces à travers Wazuh, Suricata et Falco, analyse les incidents avec une couche IA et automatise certaines réponses grâce à Ansible.

L'apport principal du projet est la réduction du temps de réaction face aux incidents tout en conservant un contrôle humain sur les actions sensibles. Cette plateforme constitue une base solide pour un SOC moderne, évolutif et capable d'améliorer la visibilité, la traçabilité et l'efficacité opérationnelle.

Conclusion prête à dire

« Le projet répond à une problématique réelle des SOC : beaucoup d'alertes, peu de temps, des décisions complexes et un besoin fort de traçabilité. La solution proposée centralise, analyse, explique et automatise, tout en gardant l'analyste au centre du processus de décision. »

Annexe - Version slide par slide

Cette annexe peut être utilisée directement pour construire la présentation PowerPoint.

Slide	Titre	Contenu principal
1	Introduction	Contexte cybersécurité, supervision, alertes nombreuses.
2	Présentation de l'entreprise	Huawei / Aria Project, contexte cloud et sécurité.
3	Étude de l'existant	Outils séparés, logs hétérogènes, analyse manuelle.
4	Critiques de l'existant	Non-centralisation, bruit, lenteur, manque d'automatisation.
5	Problématique	Centraliser, analyser, expliquer et automatiser.
6	Solution proposée	Plateforme intelligente SOC/SOAR.
7	Besoins fonctionnels	Collecte, détection, IA, Ansible, dashboards.
8	Besoins non fonctionnels	Sécurité, performance, traçabilité, résilience.
9	Méthodologie	Approche itérative par phases.
10	Choix technologiques	Elastic, Kibana, Wazuh, Suricata, Falco, IA, Ansible.
11	Architecture globale	Sources -> collecte -> stockage -> backend -> IA -> Ansible.
12	Pipeline de données	Normalisation, filtrage, déduplication, corrélation.
13	Workflow SOC/SOAR	Alerte -> incident -> investigation -> approbation -> action.
14	Module IA	Explication incident + génération playbook.
15	Automatisation Ansible	Actions correctives et validation humaine.
16	Interfaces principales	Dashboard, alerts, incidents, monitoring, archives.
17	Démo	Scénario complet.
18	Perspectives	Améliorations futures.
19	Conclusion	Résumé de la valeur du projet.

Titre final conseillé

« Conception et déploiement d'une plateforme intelligente de supervision et de sécurité automatisée »

Sous-titre conseillé

« Centralisation des événements, détection avancée des menaces, analyse IA des incidents et automatisation des réponses via Ansible »

Sources documentaires utilisées

Ce document a été préparé à partir des éléments fournis dans la conversation, notamment la fiche projet officielle et les documents de suivi / architecture du projet ARIA.

Source	Utilisation dans ce PDF
Fiche projet fournie par l'utilisateur	Titre officiel, description, problématiques, fonctionnalités et technologies.
Journal de bord de stage ARIA	Période, phases de stage, environnement, étapes de mise en place, difficultés, solutions, perspectives.
Documentation architecture ARIA	Architecture globale, backend, pipeline, IA, Ansible et workflow SOC/SOAR.
Documentation frontend/API/processus	Pages, workflow opérationnel, pipeline backend, interface et démonstration.

Remarque : les champs non fournis explicitement, comme le nom exact des encadrants, sont laissés à compléter afin d'éviter toute invention.